

Agregação de Dados

- Tratar grupos de registros.
- O padrão SQL incorpora funções classificadas como “agregação”. São funções nativas de consulta que servem para agrupar informações, agregando numa única linha o conteúdo de vários registros. Dessa forma, os detalhes da informação original são postos de lado e as informações são tratadas em conjunto.

Agregação de Dados

- Executar funções de agregação em tempo de execução.
- Funções de agregação:
 - Count (Retornar o número de registros);
 - Sum (Somar valores numéricos);
 - Max (Achar o maior valor);
 - Min (Achar o menor valor);
 - Avg (Mostrar média de valores numéricos).

Agregação de Dados

- Não considera valor nulo (NULL).
- Distinct.
- Group by.
- Having.

Agregação de Dados (exemplos 1)

NF	Produto	Cliente	Qtde	Valor	Dia
1	P001	C1	8	R\$ 160,00	5
1	P002	C1	2	R\$ 34,00	5
1	P003	C1	1	R\$ 58,00	5
2	P002	C3	20	R\$ 340,00	7
3	P001	C2	12	R\$ 240,00	8
3	P002	C2	5	R\$ 85,00	8
4	P001	C1	2	R\$ 40,00	10
5	P003	C3	4	R\$ 232,00	15

Somar a coluna Valor

```
SELECT SUM (Valor) FROM TABELA
```

1189,00

Somar a coluna Valor quando Cliente = 'C1'

```
SELECT SUM (Valor) FROM TABELA  
WHERE Cliente = 'C1'
```

292,00

Fazer agregação por cliente para as funções SUM e COUNT.

```
SELECT Cliente, SUM (Valor), COUNT(*) AS QtdeReg  
FROM TABELA  
GROUP BY Cliente
```

Cliente	SUM (Valor)	QtdeReg
C1	292,00	4
C2	325,00	2
C3	572,00	2

Fazer agregação por cliente para as funções SUM e COUNT quando soma Valor > 300 e contagem de registros > 1.

```
SELECT Cliente, SUM (Valor), COUNT(*) AS QtdeReg  
FROM TABELA  
GROUP BY Cliente  
HAVING (SUM (Valor) > 300) AND (COUNT(*) >= 1)
```

Cliente	SUM (Valor)	QtdeReg
C2	325,00	2
C3	572,00	2